

portfolio

A unified, evidence-based portfolio of the Helix family, vasic-digital utilities, and the Server Factory toolchain.

المحفظة

١. نظرة عامة — الصورة الكاملة أولاً

وهي لا تصف `vasic.digital` و `milosvasic.ru` هذه محفظة موحدة واحدة يستخدمها كل من مبنية على تطبيقات منتجات كبيرة: مصمماً بعناية أسطولاً مجموعة متفرقة من المشاريع الجانبية، بل حيث يحكم الكل إطار هندسي مشترك، عشرات الوحدات الصغيرة المستقلة المختبرة بشكل منفصل. هذا الهيكل هو ما يميزها. ضمان الجودة المضاد للدعاء ويتحقق منه نظام **Constitution**. فمعظم المحافظ هي مجرد قائمة بالأشياء التي بُنيت؛ أما هذه فهي نظام يُجمع فيه كل منتج من أجزاء مجربة وقابلة لإعادة الاستخدام، وكل جزء يخضع لنفس القواعد غير القابلة للتفاوض، وكل فقرة تعلن عنها للخدمات `TypeScript/` و `Kotlin/KMP` مع استخدام **Go**، مدعومة بأدلة ملموسة. اللغة السائدة هنا هي `Go` — حيثما تناسب كل منها بشكل حقيقي `Shell` و `Swift` و `Python` و `React` للواجهات `TypeScript`، للتزويد والتطبيقات متعددة المنصات `Kotlin` والمكتبات عالية الإنتاجية `ML` و `AI` للصق بين `Python`، الأمامية المكتوبة بأنواع البيانات.

ما يجعل هذا العمل متماسكاً هو أن الانضباط هنا ميكانيكي وليس طموحاً. فالإطار المشترك، ويورث عبر أسطول يضم أكثر من ١٤٠ مستودعاً `Git` يُنشر كوحدة فرعية في **Constitution** بحيث تنتشر أي تغيير في القاعدة في كل مكان؛ كما يرفض نظام ضمان الجودة المضاد للدعاء تسجيل `Server Factory` والأسطول الخدمي وأدوات `Helix` نجاح أي اختبار دون دليل تشغيلي. عائلة هي ثلاث تجليات لفكرة واحدة: ابن مرة واحدة، أعد الاستخدام في كل مكان، وأثبت أنه يعمل قبل أن تعتبره مكتملاً.

كل ما يلي يعرض بحسب الأولوية

١. الانضباط الذي `HelixQA` و `HelixConstitution` — أركان الحوكمة و ضمان الجودة.
٣. (أولاً `HelixTrack`) `AI` دورة حياة تطوير — **Helix** عائلة منتجات. يجعل الباقي موثقاً).
٤. `vasic-digital` أدوات. تجريد المزودين والتنسيق والتحقق. — **LLM** البنية التحتية
٥. `Server Factory` — أدوات مستقلة على مستوى المنتجات. — **المستقلة** (مرتبة أخيراً).

لا يُعتبر الميزة مكتملة إلا عندما يتمكن مستخدم حقيقي من استخدامها، وهناك: الأطروحة الموحدة دليل ملموس يثبت ذلك.

٢. أركان الحوكمة وضمان الجودة

يأتي هذان العنصران أولاً لأن كل ما سواهما في هذه المحفظة يستمد مصداقيته منهما. فهما معاً يحولان القواعد **Constitution** عبارة "ثق بي، إنه يعمل" إلى حقيقة قابلة للتدقيق — حيث يُرمز الإطار. أنها أثبتت **HelixQA** بينما يثبت نظام

- **HelixConstitution** — كتاب قواعد هندسية شامل وغير مرتبط بمشروع محدد، يُنشر — ويورث عبر أسطول يضم أكثر من ١٤٠ مستودعاً. بوابات أدلة مضادة Git كوحدة فرعية في للدعاء، مناعة ضد الإيجابيات الكاذبة، سلامة البيانات والمضيف، انضباط التغطية؛ وراثه قابلة للتوسيع دون إضعاف؛ بوابات انتشار تبحث عن البنود المطلوبة عبر الأسطول بأكمله؛ وكل بوابة مقترنة باختبار تحور يثبت أنها ليست مجرد خدعة.
- **HelixQA** — بنوك اختبارات مكتوبة بلغة (Go) تنسيق ضمان الجودة المضاد للدعاء — والرؤية الحاسوبية LLM بالإضافة إلى جلسات ضمان جودة مستقلة بالكامل تعتمد على YAML والويب وسطح المكتب؛ لا يُسجل نجاح أي اختبار دون Android TV و Android عبر أنظمة نوع الاختبار. (مقاطع فيديو، تتبع المكس، logcat لقطات شاشة، سجلات) أدلة ملموسة (§١١.٤.١٦٩) **Constitution** الإلزامي لضمان الجودة وفقاً للإطار

٣. Helix عائلة منتجات

بأكملها، بدءاً من AI الرائدة عائلة متكاملة من المنتجات تغطي دورة حياة تطوير Helix تعد سلسلة التخطيط والمواصفات مروراً بالبناء والذاكرة والترجمة وصولاً إلى التسليم. كل منتج منها قائم بذاته، إلا أن القصد من التصميم هو تكاملها معاً: نفس الحوكمة، نفس الوحدات القابلة لإعادة الاستخدام، ونفس الانضباط القائم على الأدلة تحت مظلة واحدة.

- **HelixTrack** — للعالم الحر؛ الرائد في خط منتجات JIRA بديل
- **HelixAgent** — التجميعية: تتناقش نماذج متعددة وتصدر الإجابة التي تتفق LLM خدمة — عليها، مع اختيار المزودين بناءً على التحقق
- **HelixCode** — موزعة على مستوى المؤسسات؛ تقسم المهام بين العاملين AI منصة تطوير — TUI و CLI و REST مع نقاط تفتيش واستعادة تلقائية؛ واجهات SSH المدارين بواسطة MCP.
- **HelixCluster** — من وحدات معالجة الرسوميات في AI، نظام تشغيل موزع لحوسبة — مراكز البيانات إلى الأجهزة المحمولة الطرفية، تحت لوحة تحكم واحدة
- **HelixBuilder** — لبناء التطبيقات، فئة تلو الأخرى AI خط إنتاج مدعوم بـ
- **HelixSkills** — AI من CLI نظام مهارات محكوم ومستند إلى دستور خاص بوكلاء — (Claude Code إضافات، MCP المهارات، خوادم الأوت)
- **HelixSpecifier** — التطوير القائم على المواصفات الذي يضبط طقوسه وفقاً لحجم العمل
- **HelixMemory** — يجمع بين أربعة محركات رائدة في فئتها AI، دماغ ذاكرة واحد لوكلاء
- **HelixTranslate** — ترجمة كتب تعتمد على النماذج المُتحقق منها؛ مصممة لتكون شفافة، ولا تلجأ أبداً إلى التراجع الصامت
- **HelixTerminator** — مؤمنة ومشاركة ومساعدة SSH منصة طرفية بلا ثقة: كل جلسة — AI بواسطة
- **HelixGitpx** — موحد عبر عشرات المضيفين؛ مصدر واحد للحقيقة، متكرر في كل مكان
- **HelixOTA** — تحديثات عبر الهواء عالمية ومستقلة؛ مصممة لتكون بلا أعطال
- **HelixPlay** — إلى جهاز سحابي للألعاب خاص بك GPU حول أي جهاز
- **Helix-Flow** — غير مُتحقق منه / معلق بانتظار المصدر Helix. منتج استدلال لمنصة — بسطر واحد فقط؛ سيتم تقديمه بالعمق README مستودعه العام يحتوي حالياً على ملف المنتج عند توفر الوثائق الحقيقية

LLM ٤. البنية التحتية لـ

تحت المنتجات تكمن الطبقة الأساسية التي تجعلها مستقلة عن المزودين وموثوقة: واجهة واحدة فوق لوحة تحكم واحدة لوكلاء الترميز غير المرئيين، ومصدر واحد للحقيقة القائم على LLM، عشرات مزودي التحقق. هذه هي الطبقة التي تسمح لكل ما فوقها بتبديل النماذج، والبقاء على قيد العمل أثناء لا يستطيع إثبات فهمه للمهمة LLM انقطاعات المزودين، ورفض الثقة بأي

- **HelixLLM** — Anthropic و OpenAI ثنائي واحد بستة أوضاع: استدلال متوافق مع HTTP/3، llama.cpp، RAG محلي، سلسلة تراجع مُقيّمة، خط أنابيب HTTP/3، ReAct.
- **LLMProvider** — واجهة واحدة لـ ٤٣ مزوداً، مع قواطع دوائر وإعادة محاولة وآليات صحية مدمجة.
- **LLMOrchestrator** — CLI لوحة تحكم واحدة لكل وكلاء الترميز غير المرئيين من (OpenCode، Claude Code، Gemini، Junie، Qwen Code).
- **LLMsVerifier** — LLM تحقق وراقب وحسن: المصدر الوحيد للحقيقة الخاصة ببيانات LLM والمزودين والتحقق، مع بوابة إلزامية لفهم النموذج

المحتوى

٥. أدوات فاسيك الرقمية

أدوات مستقلة ذات مستوى إنتاجي، كل منها يحل مشكلة معقدة بذاتها — وهي، ليس من قبيل الصدفة، تختبر أسطول الوحدات القابلة لإعادة الاستخدام بكثافة. تتراوح بين نظام وسائط متعدد البروتوكولات من إلى خط إنتاج دورات تعليمية من ماركداون إلى فيديو، وصولاً إلى محرك مزامنة الوثائق/قواعد البيانات المحتوى-المهشم؛ بعضها صريح بشأن مستوى نضجه، وهذه العلامات تُحفظ ولا تُدفن

- **Catalogizer** — إدارة مجموعات الوسائط متعددة البروتوكولات (SMB/FTP/NFS/ WebDAV/ واجهة API + React: مع Go/Gin محلي)، مشفرة وقابلة للاستضافة الذاتية؛ واجهة digital.vasic.*. مراقبة مرنة تتحمل الانقطاع؛ مبنية على ٢١ وحدة فرعية من
- **Courses-Creator** — خط إنتاج دورات تعليمية من ماركداون إلى فيديو؛ إثراء متعدد LLM، TTS (Bark/SpeechT5)، وضع تشغيل، الوييب؛ ومشغلات سطح المكتب/الهواتف/الويب؛ وضع تشغيل، API سلس بدون مفتاح
- **VisionEngine** — المفككة التي تدمج الرؤية الحاسوبية الكلاسيكية Go مجموعة أدوات DOT/JSON/ وتصدير إلى BFS متعددة المزودين؛ رسوم بيانية للملاحة مع LLM مع رؤية محددة بالعلامات OpenCV؛ بوابة بناء Mermaid.
- **DocProcessor** — LLM خريطة الميزات من الوثائق مع تتبع تغطية التحقق؛ استخراج Apache-2.0 أو استخراج قائم على الاستدلال/غير متصل؛ ترخيص
- **Docs Chain** — مزامنة وثائق/قواعد بيانات ثنائية الاتجاه ذرية المحتوى-المهشم (إعادة المراحل ١-٥ مكتملة؛ المراحل ٦-٧ مخطط. DAG عبر Salsa حساب تدريجية على نمط لها.
- **Herald** — إشعارات متعددة القنوات موثوقة مع تحليل نية ثلاثي المستويات بلغة طبيعية Docs Chain. أول مستهلك لـ (توضيح LLM → أمر)
- **task_bridge** — مصدر وحيد للحقيقة (SQLite) مزامنة مهام/لوحات ثنائية الاتجاه مفككة (ClickUp ↔ الوثائق ↔
- **Vasic Digital** — المكتبة القياسية "لـ" — مجموعة الوحدات القابلة لإعادة الاستخدام LLM. واجهات دفاعي لـ AI، أساسيات البنية التحتية، لبنات بناء digital.vasic.*. عدة مستودعات مؤسسية هي في مرحلة Kotlin Multiplatform. بالإضافة إلى امرأة السقالات/قيد التطوير — مُعلّمة، وغير منشورة

٦. إرث أتمتة البنية التحتية — مُصنَّف (Server Factory (أخيراً

AI سبقت خط Server Factory مُصنَّف أخيراً عن قصد، وليس لجودة الأدوات: سلسلة أدوات وتُظهر أين تشكلت فلسفة “ابن مرة، أعد الاستخدام في كل مكان” لأول مرة. منتجها الرائد — خادم بريد وتُنشره في أي مكان — هو منتج ناضج ومُختبر جيداً؛ أما بقية الأدوات المصاحبة JSON تُصفه في فننقَدَم بمستويات نضجها الحقيقية دون تجميل.

- **Mail Server Factory** — التقريرية JSON مُعد بالكامل عبر Docker خادم بريد؛ أمان مؤسسي؛ يُبلغ عن اجتياز ٤٣٩ اختباراً وبوابة Linux عبر ١٢ نوع اتصال و٢٥ توزيعات SonarQube Server-Factory. نظيفة. المنتج الرائد لمنظمة المصانع.
- **Server Factory** — الإطّار الأساسي Kotlin محرك — المشترك الذي تبنى عليه كل Kotlin
- **Qemu-Utils** — تُدار كقطع أثرية: تحميل/تخزين مؤقت QEMU صور آلات افتراضية Linux؛ وماك Linux؛ ISO؛ تثبيت عبر TAP/تشغيل، ضغط/نشر، شبكات جسرية
- **Parallels-Utils** — نشر واسترجاع عبر (ماك) Parallels ضغط صور الآلات الافتراضية — ملفات إعدادات بسيطة
- **Server Factory** — SonarQube/مصانع خدمات (ويب — المكونات الإضافية — مصانع الخدمات موثقة بشكل مؤقت وكيل التخزين المؤقت)، حزم التعريفات، وأدوات مساعدة — غير مُتحقق منها/في مراحل مبكرة.

المحتوى

٧. مؤشر التكنولوجيا (قائم على الأدلة)

- اللغات: Go (السائدة)، Kotlin وKotlin Multiplatform، TypeScript، Python، Swift، Shell؛ PL/pgSQL؛ TLA+ (المواصفات الرسمية في helix_cluster).
- **AI / LLM**: MCP، RAG، الوصول إلى أكثر من ٤٠ مزوداً vector قواعد البيانات، LLMops، (شجرة الأفكار/HiPlan/MCTS) التخطيط، embeddings، المقارنة، TTS (Bark/SpeechT5)، (SWE-bench/HumanEval/MMLU)، المعيارية LLM-vision، الرؤية الحاسوبية، الضوابط/الفريق الأحمر.
- **الواجهة الخلفية**: Gin، gRPC + Protobuf، HTTP/3 (QUIC)، WebSockets، Angular، React، Kafka/RabbitMQ.
- **البيانات**: PostgreSQL، SQLite، SQLCipher، Redis، Neo4j، ClickHouse، MinIO/S3/GCS/Azure.
- **DevOps/البنية التحتية**: Docker وCompose، Kubernetes + Helm، Prometheus + Grafana، OpenTelemetry، QEMU/Libvirt/Parallels؛ GitHub Actions، Gradle، Make.
- **الاختبار/ضمان الجودة**: HelixQA، أطر التحدي مع بوابات التحور، go test -race، فحص الأمان، ADB، SonarQube، أدوات اختبار الانحدار البصري، اختبار الأجهزة عبر (semgrep/gosec/trivy/snyk/gitleaks/nancy)، التحقق من النماذج عبر TLA+.